Ключ для преподавателя

Урок 02. Классификация химических реакций · Химия · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
С	состав и формулы	неверно прочитаны индексы и скобки, степени окисления
К	классификация	неверно определён класс вещества или тип реакции
У	уравнивание	изменены индексы, неверные коэффициенты, не проверены атомы
П	понятие	неверно объяснено понятие (скорость, равновесие, катализатор, окислитель)
Л	логика сравнения	не выделено одно изменяемое условие, ответ не следует из данных
А	арифметика	ошибка в счёте
Р	запись	решение записано неполно, нет проверки или пояснения

Вариант А

Задание 1. Ответ: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$; соединение

Уравняй и назови тип реакции: $Mg + O_2 \rightarrow MgO$.

- Коэффициенты: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$.
- Тип по составу участников: соединение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: схема переписана без коэффициентов** — У: уравнивание не выполнено; **тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 2. Ответ: $2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$; разложение

Уравняй и назови тип реакции: $Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + H_2O$.

- Коэффициенты: $2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$.
- Тип по составу участников: разложение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: схема переписана без коэффициентов** — У: уравнивание не выполнено; **тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 3. Ответ: $2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$; замещение

Уравняй и назови тип реакции: $Al + H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + H_2$.

- Коэффициенты: $2Al + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$.
- Тип по составу участников: замещение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: схема переписана без коэффициентов** — У: уравнивание не выполнено; **тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 4. Ответ: $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$; обмен

Уравняй и назови тип реакции: $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$.

- Схема уже уравнена: число атомов каждого элемента совпадает, коэффициенты равны 1.
- Тип по составу участников: обмен.

> **Частые неверные ответы и ошибки: тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 5. Ответ: $4P + 5O_2 \rightarrow 2P_2O_5$; соединение

Уравняй и назови тип реакции: $P + O_2 \rightarrow P_2O_5$.

- Коэффициенты: $4P + 5O_2 \rightarrow 2P_2O_5$.
- Тип по составу участников: соединение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: схема переписана без коэффициентов** — У: уравнивание не выполнено; **тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 6. Ответ: $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$; замещение

Уравняй и назови тип реакции: $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$.

- Схема уже уравнена: число атомов каждого элемента совпадает, коэффициенты равны 1.
- Тип по составу участников: замещение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 7. Ответ: $2KOH + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$; обмен

Уравняй и назови тип реакции: $KOH + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + H_2O$.

- Коэффициенты: $2KOH + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$.
- Тип по составу участников: обмен.

> **Частые неверные ответы и ошибки: схема переписана без коэффициентов** — У: уравнивание не выполнено; **тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 8. Ответ: плавление — физическое явление, формула H_2O не меняется; горение магния — химическое, образуется MgO

При плавлении льда меняется ли формула воды? Возникает ли новое вещество? Сравни с горением магния.

- Признак химической реакции — образование новых веществ.

> **Частые неверные ответы и ошибки: физическое явление названо химической реакцией** — П: не различены физические и химические явления

Задание 9. Ответ: тип определяется составом реагентов и продуктов (число и вид веществ), а не коэффициентами

Почему коэффициенты в уравнении не определяют тип реакции?

- Один и тот же тип реакции может иметь любые коэффициенты.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «тип зависит от числа молекул»** — К: тип реакции определён по коэффициентам

Вариант Б

Задание 1. Ответ: $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$; разложение

Уравняй и назови тип реакции: $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$.

- Коэффициенты: $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$.
- Тип по составу участников: разложение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: схема переписана без коэффициентов** — У: уравнивание не выполнено; **тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 2. Ответ: $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$; замещение

Уравняй и назови тип реакции: $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$.

- Схема уже уравнена: число атомов каждого элемента совпадает, коэффициенты равны 1.
- Тип по составу участников: замещение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 3. Ответ: $2HCl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O$; обмен

Уравняй и назови тип реакции: $HCl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + H_2O$.

- Коэффициенты: $2HCl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O$.
- Тип по составу участников: обмен.

> **Частые неверные ответы и ошибки: схема переписана без коэффициентов** — У: уравнивание не выполнено; **тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 4. Ответ: $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$; соединение

Уравняй и назови тип реакции: $Na_2O + H_2O \rightarrow NaOH$.

- Коэффициенты: $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$.
- Тип по составу участников: соединение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: схема переписана без коэффициентов** — У: уравнивание не выполнено; **тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 5. Ответ: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$; разложение

Уравняй и назови тип реакции: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$.

- Схема уже уравнена: число атомов каждого элемента совпадает, коэффициенты равны 1.
- Тип по составу участников: разложение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 6. Ответ: $2Al + 3CuCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Cu$; замещение

Уравняй и назови тип реакции: $Al + CuCl_2 \rightarrow AlCl_3 + Cu$.

- Коэффициенты: $2Al + 3CuCl_2 \rightarrow 2AlCl_3 + 3Cu$.
- Тип по составу участников: замещение.

> **Частые неверные ответы и ошибки: схема переписана без коэффициентов** — У: уравнивание не выполнено; **тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 7. Ответ: $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$; обмен

Уравняй и назови тип реакции: $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + NaCl$.

- Коэффициенты: $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$.
- Тип по составу участников: обмен.

> **Частые неверные ответы и ошибки: схема переписана без коэффициентов** — У: уравнивание не выполнено; **тип назван по числу коэффициентов** — К: тип определяют по составу участников, а не по коэффициентам

Задание 8. Ответ: испарение — физическое явление, формула H_2O не меняется; ржавление — химическое, образуется новое вещество

При испарении воды меняется ли формула воды? Возникает ли новое вещество? Сравни с ржавлением железа.

- Признак химической реакции — образование новых веществ.

> **Частые неверные ответы и ошибки: физическое явление названо химической реакцией** — П: не различены физические и химические явления

Задание 9. Ответ: тип определяется составом реагентов и продуктов (число и вид веществ), а не коэффициентами

Почему коэффициенты в уравнении не определяют тип реакции?

- Один и тот же тип реакции может иметь любые коэффициенты.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «тип зависит от числа молекул»** — К: тип реакции определён по коэффициентам

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$ — замещения; $2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$ — разложения; $2Al + 3Cl_2 \rightarrow 2AlCl_3$ — соединения; $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$ — обмена

Уравняй схемы и определи тип каждой реакции:
а) $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$
б) $Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + H_2O$
в) $Al + Cl_2 \rightarrow AlCl_3$
г) $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + NaCl$

- Тип определяется по числу и виду веществ в левой и правой частях уравнения.

> **Частые неверные ответы и ошибки: а) соединения** — К: простое вещество вытесняет металл — это замещение; **г) замещения** — К: оба исходных вещества сложные — обмен

Задание 2. Ответ: а) 6 моль; б) 6 молекул

По уравнению $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$: а) сколько молей O_2 получится из 4 моль $KClO_3$? б) сколько молекул $KClO_3$ нужно разложить, чтобы получить 9 молекул O_2?

- Отношение $O_2 : KClO_3 = 3 : 2$.
- $4 \cdot 3 / 2 = 6$ моль.
- $9 \cdot 2 / 3 = 6$ молекул.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 4 моль** — У: коэффициенты не использованы; **9 молекул** — У: забыто отношение коэффициентов

Задание 3. Ответ: $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$; замещение; выделение пузырьков газа (водорода)

Цинк реагирует с соляной кислотой с образованием хлорида цинка и водорода. Запиши уравнение, определи тип реакции и назови признак, по которому можно заметить её протекание.

- Простое вещество (Zn) вытесняет водород из сложного.

> **Частые неверные ответы и ошибки: Zn + HCl → ZnCl + H** — С: неверные формулы: Cl одновалентен, водород двухатомная молекула

Задание 4. Ответ: 10 г MgO; 4 г O_2

Магний реагирует с кислородом: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$. Относительные атомные массы: Mg — 24, O — 16. Сколько граммов оксида магния получится из 6 г магния и сколько кислорода потребуется?

- Массы по уравнению: Mg $2 \cdot 24 = 48$, O_2 32, MgO $2 \cdot 40 = 80$ (отношение $48 : 32 : 80 = 3 : 2 : 5$).
- 6 г магния — это 2 «части» по 3 г, поэтому кислорода $2 \cdot 2 = 4$ г, оксида $2 \cdot 5 = 10$ г.
- Проверка по закону сохранения массы: $6 + 4 = 10$.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 6 г** — П: масса оксида принята равной массе металла; **8 г** — А: деление частей выполнено неверно

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 9

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.